

Pyinfraについて

Ansibleの比較についても



Pyinfraとは？



Pyinfraは、Pythonコードをシェルコマンドに変換し、サーバー上で実行する、その場限りのコマンドを実行したり、宣言型の操作を記述したりできる

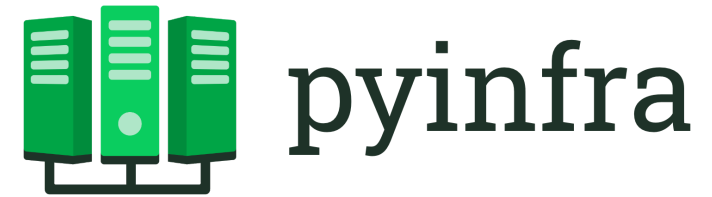
SSHサーバー、ローカルマシン、Dockerコンテナを対象にできる

高速で、1台のサーバーから数千台規模まで拡張可能

いわゆる構成管理系のツール(IaC)でAnsibleのようなもの

Ansibleより**10倍速い**と公式で謳われている

Think `ansible` but Python instead of YAML, and up to 10x faster.



<https://pyinfra.com>

<https://docs.pyinfra.com/en/3.x/performance.html#performance>

<https://github.com/pyinfra-dev/pyinfra/releases/tag/v1.0>

インストール



uvを使う場合

ツールとして利用する場合

```
uv tool install pyinfra  
pyinfra --version
```

既存プロジェクトに追加する場合

```
uv add pyinfra  
uv run pyinfra --version
```

pipを使う場合

pipを使う場合もほぼ同じ

```
pip install pyinfra  
pyinfra --version
```

Ansibleとの比較



観点	pyinfra	Ansible
記述言語	純粋なPython	YAML + Jinja2
条件分岐	<code>if/else</code>	<code>when:</code> + Jinja2フィルター
ループ	<code>for</code> 文	<code>loop:</code> / <code>with_items:</code>
IDE補完・デバッグ	フル対応	限定的
外部ライブラリ	<code>import</code> で何でも使える	制限的

Pythonのライブラリを活用できることやIDEの補完が効くことが大きなメリット(流れをPythonで書けるため)

~~何よりサイトがわかりやすくて好き~~

使い方



ほぼAnsibleの考え方がそのまま流用できる

デプロイ(インベントリと操作の集合)を作成する。

デプロイ = AnsibleのプレイブックやChefのクックブックのようなもの

まずは `inventory.py` を作成して、対象ホストを定義する

```
# デプロイ対象のサーバーリスト
# pyinfra.host.name から参照可能
target_servers = [
    # dockerコンテナ内のsshサーバーに接続する例
    ("target-server", {
        "_sudo": True ,
        "ssh_hostname": "localhost",
        "ssh_user": "root",
        "ssh_password": "root",
        "ssh_port": 2222,
    }),
]
```

次に `deploy.py` を作成して、実行したい操作を定義する

この例では、`apt` モジュールを使って `asterisk` と `vim` をインストールする操作を定義している。

`update=True` は `apt update` を実行してからインストールするオプション

```
from pyinfra.operations import apt

# Update package list and install packages
apt.packages(
    name="Install Asterisk and Vim",
    packages=["asterisk", "vim"],
    update=True,
)
```

ファイルコピー(`files.copy`)や Jinja2 テンプレートの利用(`files.template`)も可能

実行するときは以下のコマンドを実行する。

```
pyinfra inventory.py deploy.py
```

Dockerを使ってテストすることもできる

<https://docs.pyinfra.com/en/3.x/using-operations.html#using-operations>

```
pyinfra @docker/ubuntu:20.04 deploy.py
```

Pyinfraではinventoryはオプションであり、コマンドライン引数でホストを指定することもできる

実行すると実行結果が表示される

これはasteriskインストールから起動までを定義した `deploy.py` を2回実行したときの結果

ソースコードのダウンロードとユーザー・グループの作成は既に適用済みなので「No Change」となっている

```
pyinfra project/inventory.py project/deploy.py -y
--> Results:
  Operation          Hosts  Success  Error  No Change
  Asteriskのソースコードをダウンロード    1      -      -      1
  Asterisk用のグループを作成              1      -      -      1
  Asterisk用のユーザーを作成              1      -      -      1
  Asteriskサービスを有効化して起動          1      1      -      -
  Grand total          4      1      -      3

--> Disconnecting from hosts...
    - {target-server}
```

apk Package Manager System	apt Package Manager System	brew Package Manager System
bsdinit Service Management	cargo Package Manager Rust	choco Package Manager System
crontab System	dnf Package Manager System	docker Containers
files System	flatpak Package Manager System	gem Package Manager Ruby
git Version Control System	iptables Security	launchd Service Management
lxd Containers	mysql Database	npm Package Manager Javascript
openrc Service Management	opkg Package Manager System	pacman Package Manager System
pip Package Manager Python	pipx Package Manager Python	pkg Package Manager System
pkgin Package Manager System	postgres Database	postgresql Database
puppet Configuration Management	python System	runit Service Management
selinux Security	server System	snap Package Manager System
ssh System	systemd Service Management	sysvinit Service Management
upstart Service Management	vzctl Containers	xbps Package Manager System
yum Package Manager System	zfs Storage	zypper Package Manager System

使い方

その他Operations（Ansibleでいうモジュール）も豊富に用意されている
<https://docs.pyinfra.com/en/3.x/operations.html>

特に `postgres` や `npm` などの特定のソフトウェアに特化したOperationsがあるのは便利で、Ansibleでいうところの `ansible.builtin apt` や `ansible.builtin.yum` のような汎用的なモジュールもある

<https://docs.pyinfra.com/en/3.x/getting-started.html#create-a-deploy> 15

Ansibleのほうがモジュール・コレクションは圧倒的に多い

pyinfraは**43のOperationsモジュール**（v3.x時点）

Ansibleは**ansible.builtin だけで85以上のモジュール**＋Galaxy上に数百のコレクション

複雑なサーバー構成の場合はAnsibleのほうが向いている

結局どちらを選べばいいのか



Ansibleは成熟していて、モジュールも豊富で、コミュニティも大きい一方で、PyinfraはPythonコードで書けることや高速であることが大きなメリット

個人的にAnsibleはディレクトリ(特にロール)やYAMLなど「構造」に意味を持っているというイメージがあり、Pyinfraは構造に意味を持たないというイメージがある

なので

- **Ansible:**
 - SRE チームが存在し、組織的な運用フロー（レビュー・ロール分割・環境分離）が求められる場合
- **Pyinfra:**
 - 小規模 or 単純なサーバー構成や個人での運用が多い場合やIaCに関するノウハウを持っていないがPythonの知識がある、複雑さを避けたい場合

このような選択基準があると思う

まとめ



- PyinfraはPythonコードでサーバー構成管理ができるAnsibleと同じIaCツール
- Ansibleより高速で、Pythonのライブラリも活用できる
- Ansibleの知識的な資産を流用しながらよりシンプルに記載できる
- Ansibleは成熟していてモジュールも豊富だが、Pyinfraは小規模な構成や個人での運用に向いている